AI 應用研發工程師 · 明基材料

# 張善程 Shan-Cheng Chang

**LLM Agent 工程 · AI 數據分析 · 文件 AI**


steven7962102@icloud.com · changshancheng.github.io · github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 · 桃園，台灣


## 核心技能

**Agent 工程**
Agent Harness · Function Calling · MCP · Skills / Tools · 上下文管理 · 沙盒執行 · RBAC / 稽核日誌

**評估與驗證**
Golden Set / 保留測試集 · 程式碼驗證器 · 回歸基準 · 失敗案例分析

**LLM 與檢索**
Gemini API · Azure OpenAI · Prompt Engineering · RAG · 知識圖譜 (Neo4j，PoC) · pgvector

**文件 AI / ML / 電腦視覺**
Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · YOLOv8 · PyTorch

**後端與網頁**
Python · FastAPI · Node.js · React · TypeScript · PostgreSQL · SQL Server

**DevOps 與工具**
Docker · GCP · Azure · Git · Claude Code

**資安**
AES-256-GCM · JWT · AD / Entra ID · ISO 27001

## 學歷

**國立臺灣大學**
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

**國立臺北科技大學**
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

設計、驗證並維運企業級 AI 系統的 AI 應用工程師：主導明基材料「企業大腦」AI 數據分析平台（產線每天在用），並從零建立公司的文件 AI 技術棧。每套系統都先以測試集或舊系統比對驗證，才上線。

| **415 萬** | **6 支** | **約 100 萬** | **1,500+** |
|---|---|---|---|
| 兩年免外購 AUTOML（NTD） | 產線自動分析流程平台化 | 每年有形效益（3 套 OCR） | 小時／年節省（3 套 OCR） |

## 工作經歷

### AI 應用研發工程師 — 2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（系統架構設計、主要開發者）— BML 產線每天在用，取代外購 AutoML（**兩年免採購 415 萬**）；6 支流程零斷線切換。FastAPI + Azure OpenAI + Docker 沙盒，資料不出內網。




圖：資料進來 → 分析 → 累積成知識；紫框是我設計的共用 skill。

| | 原本（n8n） | 改成一個 skill 後 |
|---|---|---|
| 分析邏輯 | 6 支流程、約 550 節點各自複製 | **1 個 skill，3 個入口共用** |
| 新增分析方法 | 要逐支流程改 | **同事給計算邏輯，掛進一次** |
| 接新資料來源 | 複製一整支流程 | **整理成統一格式（已接 7 種）** |
| 獨立的統計分析 | 另一串獨立節點 | **併成 skill 的一個方法** |
| 切換驗證 | — | **Excel 9/9 逐格一致、PDF 相同** |

- **仿 Claude Code** — skill 與權限檔格式和 Claude Code 相同，在 Claude Code 開發測試後原封不動上平台；分析在 Docker 沙盒執行（移除權限、限 CPU／記憶體／時間），之後同一套沙盒也給 chat 跑程式。
- **為什麼由程式呼叫** — chat 原型裡讓 LLM 自己載入 skill 跑分析，結果會飄；上線版改由上傳、API、排程用程式直接呼叫，LLM 只寫判讀，失敗也不影響數據。




圖：路線圖，目前在 ②③ 收集知識；chat 的上下文管理、MCP、知識圖譜仍是原型。



## 語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2

## 認證與其他

公司數位推廣人才 L3 專家認證
役別：已服畢

## 大學專題

**以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航**
北科大機械 · 2020 – 2021
室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

## 論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

**Chang, S.-C.**, et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。

## 工作經歷（續）

### 明基材料 — 文件 AI 與其他系統 — 2024/12 – 至今

- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI），每套上線前都以人工標註測試集評分。

| 系統 | 準確率（測試集） | 效益 |
|---|---|---|
| **報價單 OCR** | 效期 **51% → 100%**（29 份） | 單份 30 → 10 秒；已處理 758+ 份 |
| **臺灣／中國發票 OCR** | **31/32**、**31/31** 份全欄位正確（含手寫） | 年省 1,447 人時；3 個廠區 |
| **新人健檢 OCR** | 欄位級 **97.4%**（42 份 × 46 欄） | AES-256-GCM、AD 登入、ISO 27001 |
| **APO-OCR 自動調 prompt** | 保留集 **8/8**（24 訓練／8 保留） | 成本 $1.44；指導實習生上線 |

評分一律由程式碼逐欄位比對，LLM 只提案；APO-OCR 一次 7/8 追到訓練集缺一種日期格式。

- **Google Cloud Platform — 供應商問卷管理系統**（已上線）— 52 個 API、4.5 個月獨立完成，已交接；React 19 + Cloud Functions + Entra ID。
- **ESG 碳管理平台重構與交接** — 匯入改網頁上傳並交給同事；後端單檔拆成每頁一個模組（API 104 → 42）、前端 55 個複製檔合成 5 個共用元件；每步逐筆比對，輸出不變。

### 值班股長 — 2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 · 冷軋廠 · 高雄

- **冷軋鋼捲產線值班**，維持連續生產，產率 **95%**。
- **產線異常分析** — 以 SPC、趨勢與相關性分析找出缺陷與停機真因，並建立每日異常報表（Python / Excel）。

## 研究與代表專案

**AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）** — 2021 – 2023
溫室 AIoT 系統主要開發者：蜜蜂追蹤 *mAP 99.5%*、害蟲計數 *95.8%*（YOLOv8、StrongSORT、Mask R-CNN）。

**Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）** — 2025 – 2026
自訂欄位與 Prompt，一鍵部署成 OCR REST API（FastAPI · React · Cloud Run）。